UNIVERSIDAD DE BURGOS | Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

TFG del Grado en Ingeniería de la Salud

Título del trabajo

Presentado por Nombre Alumno/a
en Universidad de Burgos

13 de febrero de 2026

Tutores: Nombre Tutor/a 1 – Nombre Tutor/a 2

UNIVERSIDAD DE BURGOS | Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

D. Nombre Tutor/a 1, profesor/a del departamento de departamento, área de área. D. Nombre Tutor/a 2, profesor/a del departamento de departamento, área de área.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Nombre Alumno/a, con DNI 123456A, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado título del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 13 de febrero de 2026

Vº. Bº. del Tutor:	Vº. Bº. del Tutor:
D. Nombre Tutor/a 1	D. Nombre Tutor/a 2

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras iv

Índice de tablas v

Introducción 1

Objetivos 3

Conceptos teóricos 5
3.1. Sección 5
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados. 7

Metodología 9
4.1. Descripción de los datos. 9
4.2. Técnicas y herramientas. 9
4.3. Metodología de Ingeniería del Software 10

Resultados 11
5.1. Resumen de resultados. 11

Discusión 13
6.1. Discusión de los resultados 13

Conclusiones 15
7.1. Aspectos relevantes. 15

Lineas de trabajo futuras **17**

Índice de figuras

3.1. Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia) . . . 6

Índice de tablas

3.1. 6

Introducción

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a la capacidad motora y, en fases avanzadas, a la comunicación oral de las personas que la padecen. A medida que la enfermedad progresa, muchos pacientes experimentan una pérdida parcial o total del habla, lo que dificulta la interacción con su entorno y tiene un impacto directo en su autonomía, calidad de vida y bienestar emocional.

En este contexto, los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC) desempeñan un papel fundamental, ya que permiten a las personas con ELA mantener la capacidad de comunicarse mediante diferentes tecnologías adaptadas a sus limitaciones y al estadio de la enfermedad. Actualmente existe una amplia variedad de SAAC, que difieren en muchos aspectos, lo que hace que el proceso de selección del sistema más adecuado resulte complejo tanto para los pacientes como para sus cuidadores y profesionales sanitarios.

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de la Ingeniería de la Salud y aborda esta problemática desde una perspectiva de apoyo a la toma de decisiones. Aunque ya existen guías que recopilan información sobre los distintos SAAC disponibles, estos suelen presentarse en formatos extensos y estáticos, que requieren tiempo, conocimientos previos y esfuerzo por parte del usuario para extraer conclusiones. En situaciones reales, especialmente en el caso de enfermedades progresivas como ELA donde el tiempo es clave, este método no es adecuado.

La motivación de este trabajo surge, por tanto, de la necesidad de transformar la información técnica existente en una herramienta más accesible, estructurada y orientada a la toma de decisiones. Desde Ingeniería de la Salud, es posible formalizar el conocimiento disponible sobre los SAAC y

convertirlo en criterios y reglas que faciliten la selección del sistema más adecuado según las necesidades de cada usuario. Además, el análisis de los casos en los que los sistemas existentes no cubren completamente dichas necesidades permite identificar carencias y plantear propuestas de mejora desde un enfoque de diseño inclusivo.

El objetivo principal de este TFG es realizar una revisión y comparación técnica de los SAAC utilizados en personas con ELA y, a partir de dicho análisis, diseñar una herramienta de apoyo a la decisión que permita orientar sobre las opciones más adecuadas en función de cada perfil. Asimismo, se pretende identificar limitaciones en los sistemas actuales y proponer mejoras que contribuyan a cubrir los huecos detectados.

La memoria se estructura de la siguiente manera.

Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar y desarrollar una herramienta digital de apoyo a la toma de decisiones que permita recomendar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) adecuados para personas afectadas por ELA, en función de sus características clínicas, tecnológicas y personales.

Para alcanzar este propósito general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el estado del arte de los sistemas de comunicación asistida existentes.
- Identificar y definir los parámetros relevantes que influyen en la selección de un SAAC, tales como estadio de la enfermedad, capacidades motoras, habilidades cognitivas, presupuesto disponible y experiencia previa con tecnología.
- Diseñar un modelo de decisión basado en reglas o criterios técnicos que permita relacionar las características del usuario con las soluciones más adecuadas.
- Desarrollar un prototipo funcional de aplicación web que implemente un cuestionario interactivo capaz de filtrar opciones y generar recomendaciones personalizadas.
- Detectar posibles carencias en las soluciones actuales a partir de los resultados obtenidos y proponer mejoras o líneas de desarrollo futuras.

Asimismo, se establecen los siguientes objetivos técnicos derivados del desarrollo del proyecto:

- Diseñar la arquitectura software de la aplicación.
- Implementar la lógica de recomendación y filtrado.
- Crear una interfaz accesible, clara e intuitiva orientada a usuarios no especializados.
- Estructurar una base de datos de dispositivos y características.

Finalmente, desde el punto de vista formativo, el trabajo persigue los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Aplicar conocimientos de ingeniería biomédica e informática a un problema real del ámbito sanitario.
- Desarrollar competencias en análisis de requisitos y desarrollo web.
- Integrar conceptos clínicos y tecnológicos dentro de un mismo proyecto interdisciplinar.

Conceptos teóricos

Explicación de los conceptos teóricos básicos necesarios para que cualquier miembro del tribunal pueda entender el trabajo realizado. Se describirán los conceptos, modelos, técnicas o tecnologías fundamentales para el desarrollo del TFG, apoyándose en referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas.

Esta sección puede contener el número de subsecciones que sean necesarias.

3.1. Sección

Subsección

Sub Subsección

En esta sección y el resto de secciones de la memoria puede ser necesario incluir listas de items.

- item1
- item2
- item3
- item4

Listas enumeradas.

1. item1

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Tabla 3.1:

2. item2

3. item3

Figuras, como la figura 3.1 que aparece en la página 6.

Puedes aprender más de las figuras en la dirección https://es.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

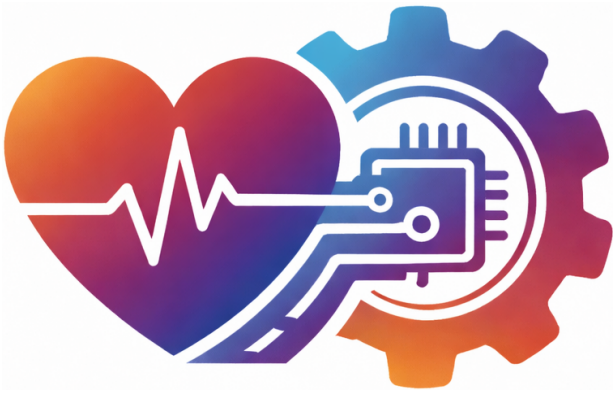

Figura 3.1: Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia)

También se pueden insertar tablas como 3.1, que ha sido generada con https://www.tablesgenerator.com/.

Es necesario que todas las figuras y tablas aparezca referenciadas en el texto, como estos ejemplos.

Todos los conceptos teóricos deben de estar correctamente referenciados en la bibliografía. Por ejemplo, aquí estoy citando la página de LaTeX de Wikipedia [**?**].

También puede ser necesario utilizar notas al pie [1], para aclarar algunos conceptos.

[1] como por ejemplo esta

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Se realizará una revisión crítica de los trabajos previos relevantes, tanto en el ámbito académico como en el industrial, relacionados con el problema abordado. Se debe poner de manifiesto la contribución del TFG respecto a las soluciones existentes. Enumeración y resumen de todos los trabajos relacionados de interés.

Metodología

4.1. Descripción de los datos.

Se describirán los datos utilizados en el proyecto, indicando su origen, tipo, formato y características principales. Cuando el tratamiento de datos sea extenso, se hará referencia al anexo correspondiente.

4.2. Técnicas y herramientas.

Se presentarán las técnicas metodológicas y las herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto. Se deben justificar las elecciones realizadas frente a otras posibles alternativas.

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

En caso de que el TFG incluya desarrollo software, se indicará la metodología de ingeniería del software seguida y se describirá cómo se han organizado las fases y tareas del proyecto.

Resumir la metodología adoptada y la referencia al anexo correspondiente.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes.

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Lineas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.